Saadeddine Bejaoui

Étudiant M2 Quantitative Finance, recherche de stage de fin d'études (6 mois, 2027)

Pricing de dérivés • modélisation du risque • méthodes de Monte Carlo • Python / C++

Évry-Courcouronnes (91000) • bejaouisaadeddine18@gmail.com • +33 7 58 55 76 86

saadbejaoui.github.io • linkedin.com/in/bejaoui-saad-eddine

Formation

M2 Quantitative Finance — **Paris, France**
ENSIIE / Université Paris-Saclay. 2026–2027

M1 Mathématiques Appliquées — **Paris, France**
Double diplôme ENIT (Tunis) / ENSIIE. 2025–2026

Cycle ingénieur — **Tunis, Tunisie**
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis. Modélisation pour l'Industrie et les Services, finance et actuariat. 2024–2025

Classes préparatoires MP (Mathématiques–Physique) — **Tunis, Tunisie**
IPEIT. Deux années de préparation scientifique intensive. 2022–2024

Baccalauréat mathématiques, mention Très Bien — **Tunisie**

Projets quantitatifs

Calibration jointe SPX/VIX sous modèle quintic Ornstein–Uhlenbeck 2026
Projet de recherche. Python (NumPy, SciPy, scikit-learn), ∼1 500 lignes.

- Calibration de smiles de volatilité sur données de marché (7 249 options SPX, 195 calls VIX OTM) : extraction de la variance forward, comparaison de trois paramétrisations, pricing Monte Carlo.
- Accélération par réseau de neurones surrogate entraîné sur 600 surfaces simulées (65 740 points) : $R^2 = 0{,}9997$, erreur moyenne de 0,19 point de volatilité, temps de pricing réduit d'environ deux ordres de grandeur.

Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (Metropolis–Hastings) 2024–2025
Projet de probabilités. MATLAB.

- Quatre applications : optimisation combinatoire, exploration stochastique, simulation thermodynamique par recuit simulé, estimation bayésienne de paramètres de rendement (50 000 itérations, burn-in, intervalles de confiance à 95 %).

Optimisation numérique : éléments finis et structures de tenségrité 2025–2026
Projet d'optimisation. Python.

- Optimisation sans contrainte : gradient à pas fixe, à pas optimal et conjugué (convergence en 9 itérations) ; étude du conditionnement et de l'effet de la dimension.
- Optimisation sous contrainte : gradient projeté sur un problème d'obstacle ; recherche de formes d'équilibre de structures de tenségrité par **minimisation d'énergie non convexe** sur graphe orienté.

Prédiction de résultats par apprentissage automatique 2025–2026
Projet de machine learning. Python (scikit-learn, XGBoost, LightGBM).

- 630 000 observations : feature engineering, comparaison Ridge / Random Forest / LightGBM / XGBoost et stacking ($R^2 = 0{,}785$).
- Arbitrage explicite précision / temps de calcul : LightGBM atteint $R^2 = 0{,}778$ en 0,17 s contre 66 s pour XGBoost à $R^2 = 0{,}784$.

Aspects probabilistes des jeux de hasard : ruine du joueur 2024–2025
Projet de recherche.

- Modélisation du processus de jeu par **chaîne de Markov** : probabilité d'atteindre un objectif selon le capital initial et le paramètre de gain.
- Comparaison de stratégies de mise (audacieuse / prudente) et inférence sur un paramètre inconnu à partir des seules observations de parties.

Compétences techniques

Finance quantitative : Pricing de dérivés, calibration de modèles, volatilité stochastique, Greeks, modèles de taux, instruments financiers
Risque : Gestion des risques, VaR et Expected Shortfall, stress testing, XVA
Mathématiques : Calcul stochastique, Monte Carlo et réduction de variance, probabilités et statistiques, séries temporelles GARCH, optimisation
Programmation : Python, C++, SQL, MATLAB, R, VBA

Expérience

Stagiaire, service juridique et assurances — **Tunis, Tunisie**
STEG, Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz. Un mois. Suivi de dossiers d'assurance et procédures administratives. Été 2024

Langues

Arabe maternelle • **Français** bilingue • **Anglais** C1 certifié • **Allemand** notions

Centres d'intérêt

Football en compétition — **Bizerte, Tunisie**
Centre de formation du Club Athlétique Bizertin (Ligue 1 tunisienne). Paris International Games, 2016. 2015–2022